

## LỚP LÝ THẦY NGỌC

SĐT: 0935216256 • Giáo viên: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC

CS1: 50/2C Phạm Thị Liên • CS2: P A15 THPT Nguyễn Huệ • CS3: 24 Đặng Thái Thân

# TUYỂN TẬP 7 BỘ ĐỀ THI GIỮA KỲ I

## MÔN: VẬT LÝ 11

(BẢN DÀNH CHO HỌC SINH – ĐỀ BÀI KIỂM TRA TỰ LUYỆN)

Tuyển tập các trường THPT trọng điểm Thừa Thiên Huế – Năm học 2024–2025 & 2025–2026

### MỤC LỤC BỘ ĐỀ THI

- |                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Đề 1: THPT Đại học Khoa học (Mã đề 132)       | Trang 2 – 5 (4 trang)   |
| 2. Đề 2: THPT Hai Bà Trưng 2024-2025 (Mã đề 132) | Trang 6 – 10 (5 trang)  |
| 3. Đề 3: THPT Hai Bà Trưng 2025-2026 (Mã đề 001) | Trang 11 – 15 (5 trang) |
| 4. Đề 4: THPT Nguyễn Huệ (Mã đề 101)             | Trang 16 – 19 (4 trang) |
| 5. Đề 5: THPT Phan Đăng Lưu (Mã đề 2106)         | Trang 20 – 25 (6 trang) |
| 6. Đề 6: THPT Phú Bài (Mã đề 111)                | Trang 26 – 30 (5 trang) |
| 7. Đề 7: THPT Chuyên Quốc Học - Huế (Mã đề 562)  | Trang 31 – 35 (5 trang) |

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Mã đề thi: 132

**A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)**

**PHẦN I (3 ĐIỂM). CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN**

(Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.)

**Câu 1.** Phương trình li độ của dao động điều hòa tổng quát có dạng là

- A.  $x = A \cot(\omega t + \varphi)$ .    B.  $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ .    C.  $x = A \tan(\omega t + \varphi)$ .    D.  $x = A \cos(\omega t^2 + \varphi)$ .

**Câu 2.** Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình  $x = 5 \cos(\omega t + 0,5\pi)$  (cm). Pha ban đầu của dao động là

- A.  $\pi$ .    B.  $0,5\pi$ .    C.  $0,25\pi$ .    D. 5.

**Câu 3.** Một chất điểm dao động điều hòa có hằng số tần số góc  $\omega = 10\pi$  (rad/s). Tần số riêng  $f$  của dao động là

- A. 5 Hz.    B. 10 Hz.    C. 20 Hz.    D.  $5\pi$  Hz.

**Câu 4.** Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc  $\vec{a}$  của vật mang thuộc tính nào?

- A. luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.    B. có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn li độ của vật.  
C. luôn hướng về vị trí cân bằng.    D. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn vận tốc của vật.

**Câu 5.** Vectơ vận tốc  $\vec{v}$  của một vật dao động điều hòa luôn luôn mang thuộc tính nào?

- A. hướng ra xa vị trí cân bằng.  
B. hướng cùng chiều chuyển động tức thời của vật.  
C. hướng về vị trí cân bằng.  
D. hướng ngược chiều chuyển động tức thời của vật.

**Câu 6.** Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, năng lượng cơ năng toàn phần của nó bằng

- A. Tổng động năng và thế năng của vật tại một vị trí bất kì.  
B. Thế năng của vật nặng khi đi qua vị trí cân bằng.  
C. Động năng của vật nặng khi đi qua vị trí biên.  
D. Động năng của con lắc lò xo khi luôn bằng 0.

**Câu 7.** Hiện tượng cộng hưởng cơ học diễn ra ổn định khi

- A. tần số dao động tự do bằng tần số riêng của hệ.  
B. tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.  
C. tần số của ngoại lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.  
D. tần số của ngoại lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.

**Câu 8.** Nhận định nào sau đây **sai** khi nói về hiện tượng dao động cơ học tắt dần?

- A. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.  
B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.  
C. Lực ma sát của môi trường càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.  
D. Trong dao động tắt dần, cơ năng toàn phần bị sụt giảm dần theo thời gian.

**Câu 9.** Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình li độ theo thời gian là:  $x = 5 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$  (cm). Li độ của dao động tại thời điểm sau thời gian  $t = 0,5$  s kể từ mốc đầu là

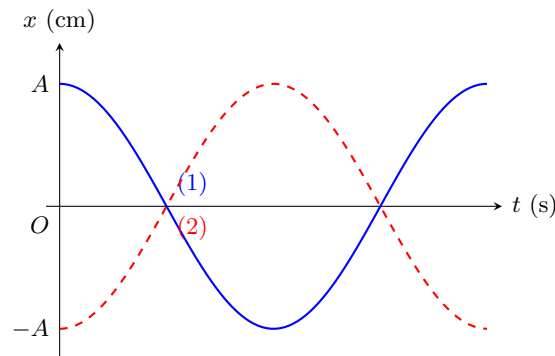
A. 1 cm.

B. 2 cm.

C. 0 cm.

D. 0,5 cm.

**Câu 10.** Hai vật dao động điều hòa cùng tần số dọc theo phương Ox. Cho đồ thị tọa độ hình sóng được mô tả như hình vẽ bên. Độ lệch pha  $\Delta\varphi$  của hai dao động này là



A. 0 rad.

B.  $\pi$  rad.C.  $\frac{\pi}{2}$  rad.D.  $\frac{\pi}{4}$  rad.

**Câu 11.** In lòng dao động điều hoà, hàm vận tốc biến đổi như thế nào so với hàm li độ?

A. Cùng pha với li độ.

B. Ngược pha với li độ.

C. Sớm pha  $\frac{\pi}{2}$  so với li độ.D. Trễ pha  $\frac{\pi}{2}$  so với li độ.

**Câu 12.** Một vật nhỏ có khối lượng 50 g, dao động điều hoà với biên độ dài 4 cm và tần số góc bằng 3 rad/s. Động năng cực đại của vật đạt giá trị bằng

A.  $3,6 \cdot 10^{-4}$  J.

B. 7,2 J.

C. 3,6 J.

D.  $7,2 \cdot 10^{-4}$  J.

## PHẦN II. (2 ĐIỂM) CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

(Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

**Câu 13.** Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng có phương trình li độ:  $x = 5 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})$  (cm), thời gian  $t$  tính bằng giây.

| Phát biểu                                                                          | Đúng | Sai |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Biên độ của dao động điều hòa là 5 m.                                           |      |     |
| b) Tần số góc của dao động điều hòa là $4\pi$ rad/s.                               |      |     |
| c) Pha ban đầu của dao động điều hòa nhận giá trị đại số bằng $\frac{\pi}{2}$ rad. |      |     |
| d) Tốc độ cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng có trị số bằng $20\pi$ cm/s.      |      |     |

**Câu 14.** Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa dọc theo trục Ox theo phương trình li độ dạng:  $x = 4 \cos(10t - \frac{\pi}{3})$  (cm), trong đó  $x$  tính bằng centimet (cm) và  $t$  tính bằng giây (s). Gốc thế năng chọn tại vị trí cân bằng.

| Phát biểu                                                                                               | Đúng | Sai |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Tần số dao động riêng của vật đạt giá trị bằng 10 Hz.                                                |      |     |
| b) Pha của dao động tại thời điểm $t$ bất kì biến thiên theo hàm số $(10t - \frac{\pi}{3})$ rad.        |      |     |
| c) Cơ năng toàn phần bảo toàn của vật mang giá trị bằng 8 mJ.                                           |      |     |
| d) Khi chất điểm di chuyển cách vị trí biên một khoảng 3 cm thì động năng tức thời bấy giờ bằng 7,5 mJ. |      |     |

## PHẦN III. (2 ĐIỂM) CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4)

**Câu 15.** Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình  $x = A \cos 10t$  ( $t$  tính bằng s), với  $A$  là biên độ. Tại thời điểm sau thời gian  $t = 2$  s kể từ mốc xuất phát, giá trị pha của dao động đạt mức bao nhiêu rad?

KQ: 

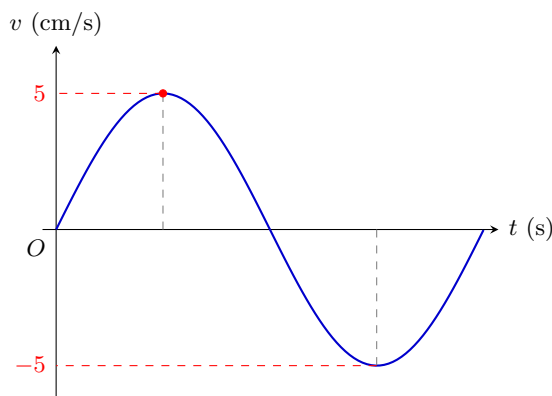
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 16.** Một vật nhỏ khối lượng 100 g thực hiện dao động điều hoà dọc theo Ox trên một quỹ đạo thẳng giới hạn kéo dài 20 cm với hằng số tần số góc  $\omega = 6 \text{ rad/s}$ . Cơ năng toàn phần bảo toàn của vật dao động này bằng bao nhiêu Jun (J)? (Lấy ba chữ số thập phân sau dấu phẩy).

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 17.** Đồ thị hình sin bên biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc tức thời  $v$  theo trục thời gian  $t$  của một khối vật thực hiện dao động điều hoà. Dựa vào đỉnh cao nhất của đồ thị hình sin dóng sang trục tung, hãy xác định giá trị vận tốc cực đại  $v_{\max}$  của vật nặng bằng bao nhiêu cm/s?



KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 18.** Một người xách một xô nước đi đều bước trên đường nhựa, cứ đi được bước dài 40 cm lại tạo ra một xung ngoại lực kích thích. Chu kỳ dao động sóng sánh tự nhiên riêng của nước lỏng chứa trong xô đo được bằng 1 s. Nước trong xô sẽ bị sóng sánh rung lắc mạnh nhất khi người đó đi đều với vận tốc tịnh tiến bằng bao nhiêu cm/s?

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## B. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

**Câu 19.** Một vật thực hiện dao động điều hoà quanh gốc tọa độ vị trí cân bằng với biên độ dài  $A = 5 \text{ cm}$ . Ghi nhận chuyển động thấy trong khoảng thời gian vĩ mô kéo dài đúng 10 giây, vật thực hiện hoàn thành được trọn vẹn 20 dao động toàn phần. Biết rằng tại thời điểm mốc đầu xuất phát  $t = 0$ , chất điểm đi qua vị trí cân bằng hướng dọc theo chiều âm. Hãy viết phương trình dao động và xác định giá trị vận tốc tức thời của vật tại thời điểm sau thời gian  $t = 5 \text{ s}$ ?

**Câu 20.** Vật nhỏ của một con lắc lò xo thực hiện dao động điều hoà theo phương nằm ngang quanh vị trí cân bằng chọn làm mốc thế năng. Khảo sát trạng thái cơ nhiệt hệ tại thời điểm khi độ lớn gia tốc đại số của vật bằng đúng một nửa giá trị gia tốc cực đại giới hạn ( $|a| = \frac{a_{\max}}{2}$ ). Hãy xác định giá trị tỉ số động năng và thế năng tức thời ( $\frac{W_d}{W_t}$ ) của vật khi đó?

**Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):**

———— **HẾT** ————

**LỚP LÝ THẦY NGỌC****GV: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC****SĐT: 0935216256****KIỂM TRA GIỮA KỲ I****Môn: VẬT LÝ 11 – THPT HAI BÀ TRUNG –  
Năm học 2024 – 2025***Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)***Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Mã đề thi: 132****PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. (16 câu = 4 điểm)****Câu 1.** Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có hình dạng là

- A. đường elip.                      B. đường hyperbol.                      C. đường parabol.                      D. đường tròn.

**Câu 2.** Nhận định nào sau đây **sai** khi nói về dao động cơ học tắt dần?

- A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.  
B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.  
C. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hoà.  
D. Trong dao động cơ tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.

**Câu 3.** Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực  $F = 20 \cos 10\pi t$  (N) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy  $\pi^2 = 10$ . Giá trị của m là

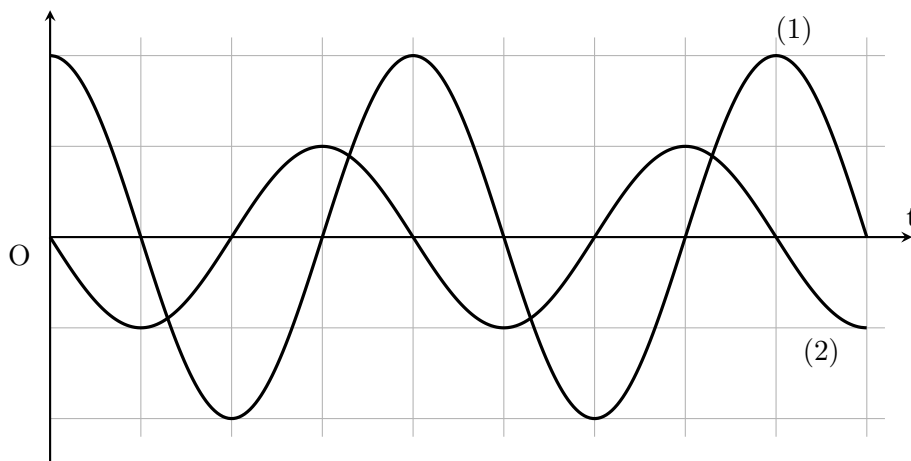
- A. 0,4 kg.                      B. 100 g.                      C. 250 g.                      D. 1 kg.

**Câu 4.** Phương trình dao động của một vật có dạng:  $x = -A \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$  (cm). Pha ban đầu của dao động là:

- A.  $-\frac{2\pi}{3}$ .                      B.  $-\frac{\pi}{3}$ .                      C.  $-\frac{2\pi}{3}$ .                      D.  $\frac{\pi}{3}$ .

**Câu 5.** Chuyển động nào sau đây **không** được coi là dao động cơ?

- A. Pít-tông chuyển động lên xuống trong xi lanh.                      B. Một hòn đá được thả rơi.  
C. Dây đàn ghi ta rung động.                      D. Chiếc đu đung đưa.

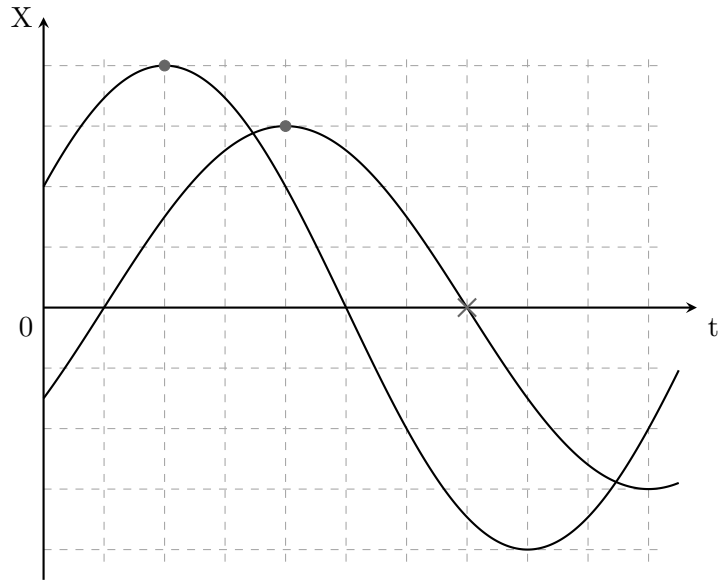
**Câu 6.** Hình bên là hai đường hình sin biểu diễn hai trong ba đại lượng: li độ  $x$ , vận tốc  $v$  và gia tốc  $a$  theo thời gian  $t$ . Đường số (1) và đường số (2) lần lượt biểu diễn cho

- A. vận tốc và li độ.                      B. gia tốc và li độ.                      C. li độ và vận tốc.                      D. gia tốc và vận tốc.

**Câu 7.** Một vật dao động điều hoà có phương trình  $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ . Gọi  $v$  là vận tốc của vật khi vật ở li độ  $x$ . Biên độ dao động của vật được tính theo biểu thức là

- A.  $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$ .                      B.  $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^4}}$ .                      C.  $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$ .                      D.  $A = \sqrt{x + \frac{v^2}{\omega^2}}$ .

**Câu 8.** Hai vật  $M_1$  và  $M_2$  dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ  $x_1$  của  $M_1$  và li độ  $x_2$  của  $M_2$  theo thời gian  $t$ . Hai dao động của  $M_2$  và  $M_1$  lệch pha nhau một lượng bằng



- A.  $\frac{\pi}{3}$ .                      B.  $\frac{2\pi}{3}$ .                      C.  $\frac{\pi}{2}$ .                      D.  $\frac{\pi}{6}$ .

**Câu 9.** Cây cầu Tacoma Narrows ở nước Mỹ có thể chịu được nhiều ô tô có tải trọng lớn đi qua nhưng vào ngày 7/11/1940 đã bị sập dưới tác dụng của gió gây chấn động nước Mỹ. Hiện tượng sập cầu Tacoma Narrows được giải thích dựa trên

- A. dao động bé.                      B. dao động cưỡng bức.  
C. hiện tượng cộng hưởng cơ.                      D. dao động tắt dần.

**Câu 10.** Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O có phương trình  $x = 10 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$  ( $x$  tính bằng cm,  $t$  tính bằng s). Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Biên độ dao động của vật là 10 cm.  
B. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng O là  $20\pi$  (cm/s).  
C. Tần số của dao động  $f = 1$  Hz.  
D. Pha ban đầu của dao động là  $(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ .

**Câu 11.** Một vật dao động điều hòa theo phương trình  $x = 4 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{3})$  ( $x$  tính bằng cm,  $t$  tính bằng s). Thời gian vật này thực hiện được một dao động toàn phần là

- A. 0,5 s.                      B. 2 s.                      C. 1 s.                      D. 4 s.

**Câu 12.** Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do  $g$ , một con lắc đơn mà dây treo dài  $\ell$  đang dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là

- A.  $\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ .                      B.  $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ .                      C.  $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{g}{\ell}}$ .                      D.  $\pi\sqrt{\frac{g}{\ell}}$ .

**Câu 13.** Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ  $T$ , cơ năng  $W$ . Thời gian ngắn nhất để động năng của vật giảm từ giá trị  $W$  đến giá trị  $\frac{W}{4}$  là

- A.  $\frac{T}{2}$ .                      B.  $\frac{T}{6}$ .                      C.  $\frac{T}{3}$ .                      D.  $\frac{T}{4}$ .

**Câu 14.** Tại nơi có gia tốc trọng trường  $g$ , một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  $\alpha_0$ . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là  $m$ , chiều dài dây treo là  $\ell$ , mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

- A.  $2mg\ell\alpha_0^2$ .                      B.  $mg\ell\alpha_0^2$ .                      C.  $\frac{1}{4}mg\ell\alpha_0^2$ .                      D.  $\frac{1}{2}mg\ell\alpha_0^2$ .

**Câu 15.** Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hoà?

- A. Khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng thì động năng của vật bằng không.  
B. Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra vị trí biên thì động năng của vật giảm.  
C. Khi động năng của vật tăng thì thế năng của vật cũng tăng.  
D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng.

**Câu 16.** Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc  $40\sqrt{3}$  cm/s<sup>2</sup>. Tần số góc của dao động là

A. 8 rad/s.

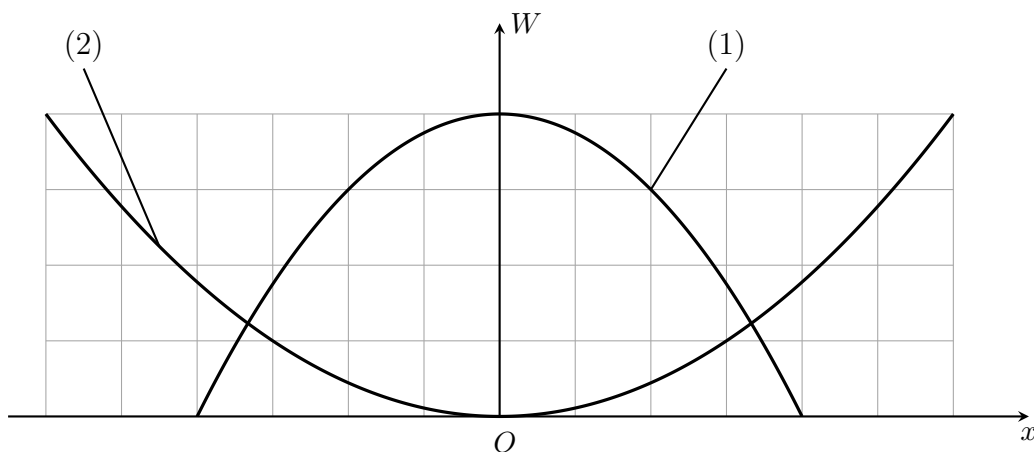
B. 1 rad/s.

C. 2 rad/s.

D. 4 rad/s.

**PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (3 câu = 3 điểm)****Câu 17.** Cho một vật dao động điều hoà với phương trình  $x = 9 \cos \left( 2\pi t - \frac{\pi}{6} \right)$  (cm). Với  $t$  tính bằng giây.

| Phát biểu                                                                                                          | Đúng | Sai |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Quãng đường vật đi được trong một chu kì hoàn chỉnh là 36 cm.                                                   |      |     |
| b) Phương trình vận tốc của vật biến đổi có dạng là $v = 18\pi \cos \left( 2\pi t + \frac{\pi}{3} \right)$ (cm/s). |      |     |
| c) Gia tốc đại số của vật tại thời điểm $t = 2$ s mang giá trị bằng $-18\sqrt{3}\pi^2$ (cm/s <sup>2</sup> ).       |      |     |
| d) Từ thời điểm ban đầu $t = 0$ đến thời điểm $t = 43,5$ s, vật di chuyển đi được tổng quãng đường là 1566 cm.     |      |     |

**Câu 18.** Hai vật dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ của thế năng tương tác của vật (1) và vật (2) biến thiên phụ thuộc theo li độ  $x$  được cho như hình vẽ bên.

| Phát biểu                                                                                                 | Đúng | Sai |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Giá trị cơ năng toàn phần của hai vật là hoàn toàn bằng nhau.                                          |      |     |
| b) Đồ thị dạng parabol có đỉnh quay xuống dưới mô tả chuẩn thuộc tính biến thiên của thế năng theo li độ. |      |     |
| c) Tỉ số biên độ dao động cực đại của vật (2) so với vật (1) mang giá trị bằng 2.                         |      |     |
| d) Biết hai hệ lò xo giống nhau, tỉ số khối lượng của vật (1) gấp 4 lần khối lượng của vật (2).           |      |     |

**Câu 19.** Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng  $m = 100$  g và lò xo có độ cứng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức theo phương trùng với trục của lò xo dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn biến đổi phương trình  $F = F_0 \cos \omega t$  (N).

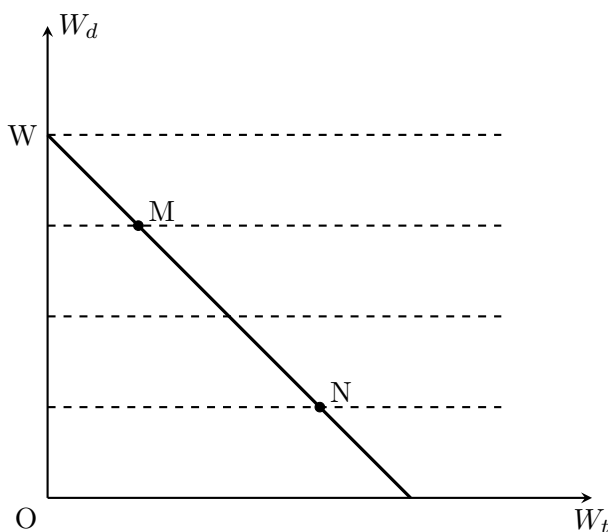
| Phát biểu                                                                                                                                                         | Đúng | Sai |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Biên độ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định phụ thuộc chặt chẽ vào biên độ độ lớn $F_0$ của lực cưỡng bức.                                                  |      |     |
| b) Khi hằng số tần số góc của ngoại lực cưỡng bức bằng 10 rad/s thì con lắc sẽ xảy ra hiện tượng dao động với biên độ mạnh nhất.                                  |      |     |
| c) Nếu ta tiến hành tăng dần tần số góc của ngoại lực từ mức 10 rad/s đến ngưỡng 20 rad/s thì biên độ dao động của vật sẽ tăng dần theo.                          |      |     |
| d) Nếu ta tiến hành tăng dần tần số góc của ngoại lực từ mức 5 rad/s đến ngưỡng 15 rad/s thì biên độ dao động của vật tăng lên đến cực đại rồi sau đó giảm xuống. |      |     |

**PHẦN III: TỰ LUẬN. (2 câu = 3,00 điểm)**

**Câu 20.** [(2 điểm)] Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng chọn làm gốc tọa độ O. Trong mỗi giây vật nhỏ thực hiện được đúng 10 dao động toàn phần. Tại thời điểm mốc đầu  $t = 0$ , vật đi qua vị trí có li độ là  $x = 5$  cm và có vận tốc tức thời hướng theo chiều dương mang trị số  $v = 100\pi\sqrt{3}$  cm/s. Lấy hằng số  $\pi^2 = 10$ .

- Xác định chu kì, tần số góc và biên độ dao động của vật nhỏ.
- Viết phương trình dao động điều hoà dạng chuẩn hàm cosin của vật nhỏ.
- Kể từ thời điểm ban đầu  $t = 0$ , xác định thời điểm vật nhỏ đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên.
- Sau khoảng thời gian bao lâu kể từ mốc đầu  $t = 0$  thì vật đi được tổng quãng đường cơ học bằng 90 cm?

**Câu 21.** [(1 điểm)] Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox với tần số riêng  $f = 1$  Hz, cơ năng toàn phần của hệ bằng W. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi của động năng  $W_d$  phụ thuộc biến thiên tuyến tính theo thế năng  $W_t$  của chất điểm. Ở một thời điểm  $t$  nào đó, trạng thái năng lượng của vật nằm ở vị trí M như trên đồ thị, lúc này chất điểm đang ở li độ  $x = 2$  cm. Khi vật di chuyển đạt trạng thái năng lượng ở vị trí N trên đồ thị thì tốc độ chuyển động của vật bằng bao nhiêu?



## BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÃ ĐỀ THI 132

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

———— HẾT ————

**LỚP LÝ THẦY NGỌC****GV: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC****SĐT: 0935216256****KIỂM TRA GIỮA KỲ I****Môn: VẬT LÝ 11 – THPT HAI BÀ TRUNG –****Năm học 2025 – 2026***Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)***Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Mã đề thi: 001****A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)****Phần I (3,0 điểm).** Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án

**Câu 1.** Một cây cầu bắc qua sông Fontanka (Phô-tan-ca) ở Saint Petersburg (Xanh Pê-téc-bua) ở nước Nga được thiết kế đủ vững chắc để chịu được tải trọng của khoảng 300 người đi qua cùng lúc mà không bị sập. Tuy nhiên, vào năm 1906, khi một trung đội bộ binh gồm 36 người đi đều bước qua cầu, cây cầu bất ngờ bị gãy. Hiện tượng gãy cầu trong trường hợp này liên quan đến hiện tượng vật lý nào sau đây?

- A. Dao động tắt dần do ma sát và lực cản của không khí.  
B. Sự thay đổi trọng lượng của đoàn người.  
C. Dao động tuần hoàn của cây cầu.  
D. Hiện tượng cộng hưởng cơ học.

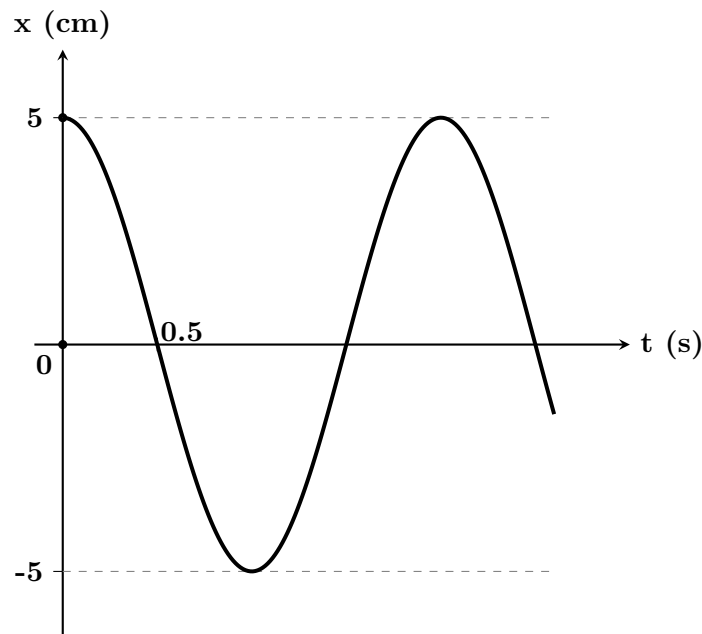
**Câu 2.** Bộ phận giảm xóc của ô tô có tác dụng làm giảm dao động của thân xe khi xe đi qua những đoạn gồ ghề. Hiện tượng này là ứng dụng của dao động nào sau đây?

- A. Dao động cưỡng bức.    B. Dao động tự do.    C. Dao động duy trì.    D. Dao động tắt dần.

**Câu 3.** Biểu thức nào sau đây biểu thị mối liên hệ giữa gia tốc và li độ của một vật dao động điều hòa?

- A.  $a = 20x$ .    B.  $a = -20x$ .    C.  $a = 20x^2$ .    D.  $a = -20x^2$ .

**Câu 4.** Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Chu kỳ của vật dao động bằng



- A. 0,5 s.    B. 2,0 s.    C. 1,5 s.    D. 1,0 s.

**Câu 5.** Pha của dao động điều hòa được dùng để xác định

- A. biên độ dao động.    B. chu kỳ dao động.    C. tần số dao động.    D. trạng thái dao động.

**Câu 6.** Xét các phát biểu sau về dao động điều hòa: (1) Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. (2) Khi vật đi ra xa vị trí cân bằng, vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau. (3) Tại vị trí cân

bằng, vận tốc của vật có độ lớn cực đại. (4) Gia tốc của vật có độ lớn cực đại tại vị trí biên. Số phát biểu đúng là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

**Câu 7.** Một con ếch phát ra tiếng kêu đều đặn, dây thanh quản của nó rung 20 lần trong 20 giây. Tần số dao động của dây thanh quản bằng

- A. 2 Hz. B. 0,5 Hz. C. 0,05 Hz. D. 1 Hz.

**Câu 8.** Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng  $m$  được treo vào đầu dưới của một sợi dây nhẹ, không giãn. Con lắc dao động với góc lệch nhỏ trong môi trường không có ma sát. Nếu tăng khối lượng của vật nhỏ lên gấp bốn lần, thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ

- A. giảm 2 lần. B. không đổi. C. tăng 2 lần. D. tăng 4 lần.

**Câu 9.** Chọn phát biểu **không đúng** khi nói về dao động tắt dần.

- A. Dao động tắt dần có tần số dao động giảm dần theo thời gian.  
B. Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.  
C. Dao động tắt dần có cơ năng giảm dần theo thời gian.  
D. Lực ma sát và lực cản tác dụng lên vật dao động càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

**Câu 10.** Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể và vật nhỏ dao động theo phương trùng với trục của lò xo với chu kỳ dao động riêng bằng  $0,2\pi$  (s). Dưới tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn  $F = F_0 \cos \omega t$  (N), con lắc dao động cưỡng bức. Khi tần số góc của ngoại lực lần lượt bằng 12 rad/s và 15 rad/s thì biên độ dao động tương ứng của con lắc lần lượt là  $A_1$  và  $A_2$ . Chọn biểu thức đúng về mối quan hệ giữa  $A_1$  và  $A_2$ .

- A.  $A_1 < A_2$ . B.  $A_1 = 1,5A_2$ . C.  $A_1 > A_2$ . D.  $A_1 = A_2$ .

**Câu 11.** Hai con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình lần lượt là  $x_1 = 5 \cos(2\pi t + 0,75\pi)$  (cm) và  $x_2 = 10 \cos(2\pi t + 0,5\pi)$  (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

- A.  $0,5\pi$  rad. B.  $0,75\pi$  rad. C.  $0,25\pi$  rad. D.  $1,25\pi$  rad.

**Câu 12.** Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về dao động điều hoà?

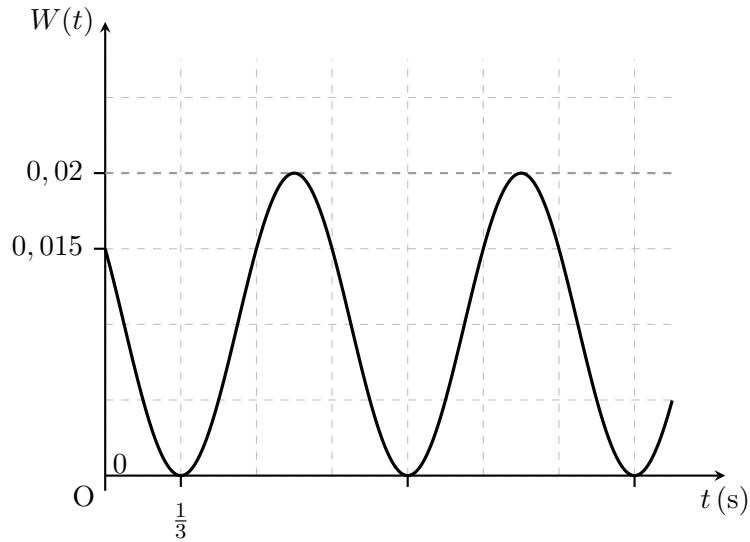
- A. Dao động điều hoà có quỹ đạo là đường hình sin.  
B. Dao động điều hoà là dao động tuần hoàn.  
C. Vận tốc của vật dao động điều hoà biến thiên cùng tần số với li độ.  
D. Biên độ của dao động điều hoà là giá trị cực đại của li độ.

**Phần I (2,0 điểm).** Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai

**Câu 13.** Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng có phương trình li độ cho bởi hệ thức:  $x = -5 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$  (cm).

| Phát biểu                                                                         | Đúng | Sai |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Tốc độ cực đại của vật khi đi qua vị trí cân bằng đạt giá trị bằng $5\pi$ m/s. |      |     |
| b) Biên độ dao động riêng của vật nhận giá trị đại số bằng $-5$ cm.               |      |     |
| c) Pha ban đầu của dao động lượng giác nhận giá trị bằng $-\frac{\pi}{6}$ rad.    |      |     |
| d) Chu kỳ dao động toàn phần của vật đạt mức bằng 2,0 s.                          |      |     |

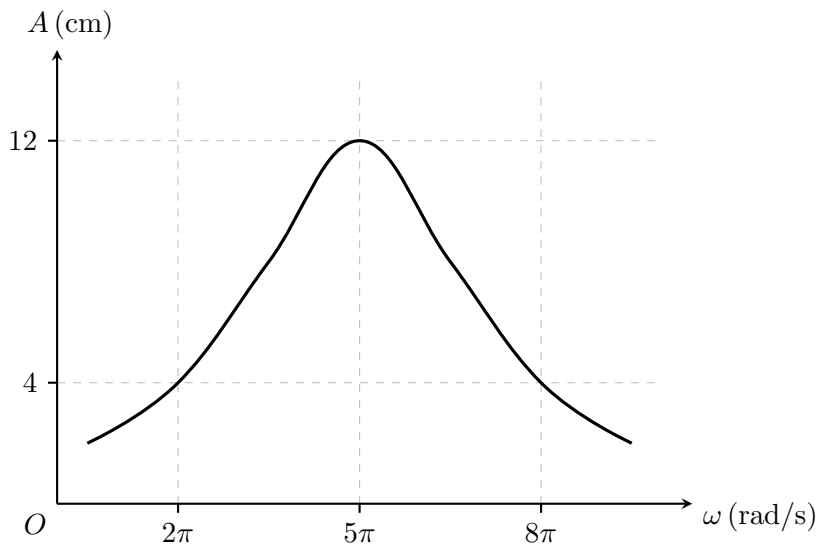
**Câu 14.** Một vật nặng có khối lượng 400 g dao động điều hoà theo phương ngang dọc theo trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của động năng  $W_d$  của vật theo trục thời gian  $t$  được mô tả như hình vẽ bên. Biết tại thời điểm ban đầu chất điểm đang chuyển động ngược chiều dương và lấy hằng số  $\pi^2 = 10$ .



| Phát biểu                                                                                                      | Đúng | Sai |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Tại thời điểm ban đầu khởi mốc $t = 0$ , vật nặng đi qua vị trí có li độ tọa độ đầu $x_0 = -\frac{A}{2}$ .  |      |     |
| b) Phương trình dao động điều hòa chuẩn vĩ mô của vật là $x = 10 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). |      |     |
| c) Giá trị cơ năng toàn phần bảo toàn của hệ vật dao động bằng $W = 0,02$ J.                                   |      |     |
| d) Chu kỳ dao động điều hòa của chất điểm đạt giá trị bằng $T = 2$ s.                                          |      |     |

**Phần III (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4**

**Câu 15.** Một con lắc lò xo có khối lượng quả nặng 200 g dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số  $f$ . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ dao động vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ được cho như hình vẽ. Lấy  $\pi^2 = 10$ . Hãy tính độ cứng của lò xo theo đơn vị N/m.



KQ:

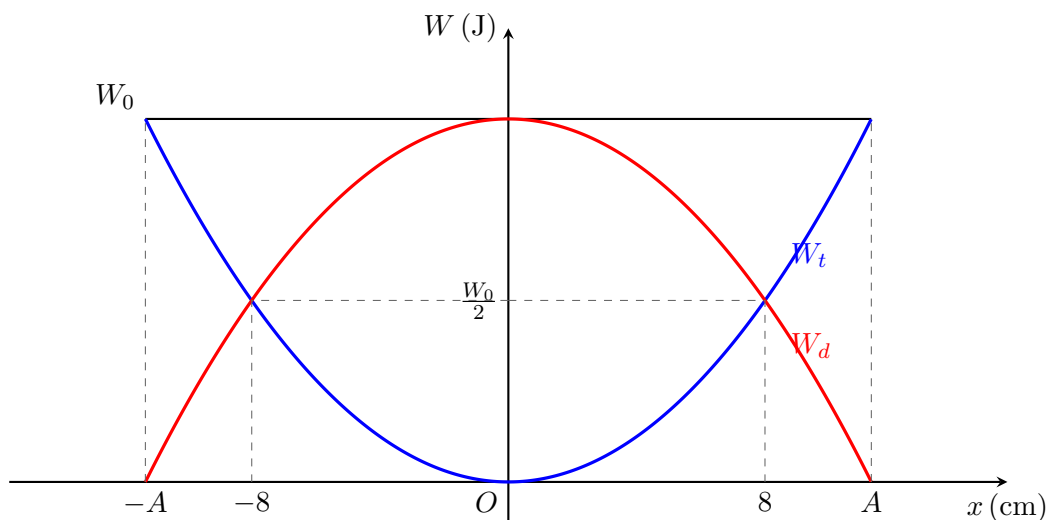
**Câu 16.** Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 2%. Tính tỉ lệ phần trăm năng lượng con lắc bị mất đi trong hai dao động toàn phần (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

KQ:

**Câu 17.** Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình  $x = 5 \cos \omega t$  (cm). Tính chiều dài quỹ đạo của vật theo đơn vị cm.

KQ:

**Câu 18.** Một con lắc lò xo có độ cứng  $k = 200 \text{ N/m}$  dao động điều hòa. Gọi  $W_t, W_d$  lần lượt là thế năng của lò xo và động năng của vật,  $W_0$  là cơ năng của con lắc lò xo. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng  $W_t$  và động năng  $W_d$  của con lắc vào li độ  $x$  được cho như hình vẽ. Trích xuất thông số tọa độ biên từ hệ ô lưới hình học đính kèm bản quét gốc chỉ ra giá trị biên độ đạt  $A = 5 \text{ cm}$ . Tính giá trị cơ năng  $W_0$  theo đơn vị Jun (J).



KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

**Câu 19.** Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm, thực hiện được 50 dao động toàn phần trong thời gian 25 s. Chọn gốc thời gian khi quả nặng có li độ  $x_0 = 2,5 \text{ cm}$  và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox. Lấy hằng số  $\pi = 3,14$ .

- Tính biên độ và tần số góc của con lắc lò xo.
- Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo.
- Xác định vận tốc của vật khi vật đi qua vị trí có li độ  $x = 3,6 \text{ cm}$ .
- Tính thời gian vật đi qua vị trí có động năng cực đại lần thứ hai kể từ khi bắt đầu chuyển động. (Làm tròn kết quả câu c và câu d đến hàng phần trăm).

**Câu 20.** Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa cùng pha nhưng với biên độ dao động tương ứng lần lượt là  $2A$  và  $A$ . Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất đo được có giá trị là  $0,2 \text{ J}$  thì thế năng tương tác của con lắc thứ hai bằng  $0,15 \text{ J}$ . Hỏi khi thế năng của con lắc thứ nhất có giá trị bằng  $0,2 \text{ J}$  thì động năng của con lắc thứ hai bằng bao nhiêu?

**BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 11 - MÃ ĐỀ 001**

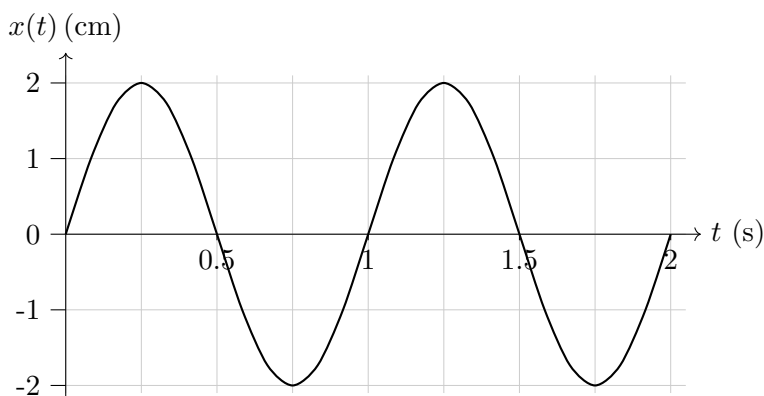
**Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):**

———— **HẾT** ————

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Mã đề thi: 101

**Phần I. Trắc nghiệm một phương án lựa chọn**

**Câu 1.** Dao động điều hoà của một vật có đồ thị  $(x - t)$  như hình vẽ.



Chu kỳ của dao động là

- A. 0,25 s.                      B. 0,5 s.                      C. 2 s.                      D. 1 s.

**Câu 2.** Dao động điều hoà là

- A. dao động có li độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.  
B. dao động có chu kỳ biến thiên theo thời gian.  
C. dao động có biên độ không đổi.  
D. dao động có vận tốc biến thiên đều.

**Câu 3.** Khi vật ở vị trí biên, động năng của vật có giá trị bằng

- A. 0.                      B. cực đại.                      C. thế năng.                      D. nửa thế năng.

**Câu 4.** Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian trong dao động điều hoà có dạng

- A. parabol.                      B. hình sin hoặc cos.                      C. đường thẳng.                      D. hình vuông.

**Câu 5.** Một vật dao động điều hoà có phương trình  $x = 4 \cos(2\pi t)$  (cm). Tần số dao động của vật là

- A. 1 Hz.                      B. 4 Hz.                      C. 0,5 Hz.                      D. 2 Hz.

**Câu 6.** Dao động tắt dần là dao động có

- A. biên độ không đổi.                      B. tần số tăng dần.  
C. năng lượng không đổi.                      D. biên độ giảm dần theo thời gian.

**Câu 7.** Phương trình dao động điều hoà có dạng tổng quát (với A là biên độ,  $\omega$  là tần số góc,  $\varphi$  là pha dao động ban đầu) là

- A.  $x = \omega A \cos(At + \varphi)$ .                      B.  $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ .                      C.  $x = A \sin(\omega)$ .                      D.  $x = A \cos(\omega)$ .

**Câu 8.** Khi vật qua vị trí cân bằng, đại lượng nào sau đây đạt giá trị cực đại?

- A. Gia tốc.                      B. Thế năng.                      C. Vận tốc.                      D. Li độ.

**Câu 9.** Cho phương trình li độ của một vật dao động điều hoà  $x = 3 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ . Biểu thức vận tốc của vật là

- A.  $v = 3\pi \sin(2\pi t)$ .                      B.  $v = -1,5\pi \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ .

C.  $v = -3\pi \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ .

D.  $v = 3\pi \cos(5\pi t)$ .

**Câu 10.** Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

- A. biên độ dao động giảm nhanh.
- B. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
- C. lực cản môi trường nhỏ.
- D. năng lượng dao động giảm dần.

**Câu 11.** Trong dao động điều hoà, tổng động năng và thế năng

- A. luôn thay đổi.
- B. bằng 0.
- C. luôn không đổi.
- D. phụ thuộc vào thời gian.

**Câu 12.** Gia tốc trong dao động điều hoà luôn

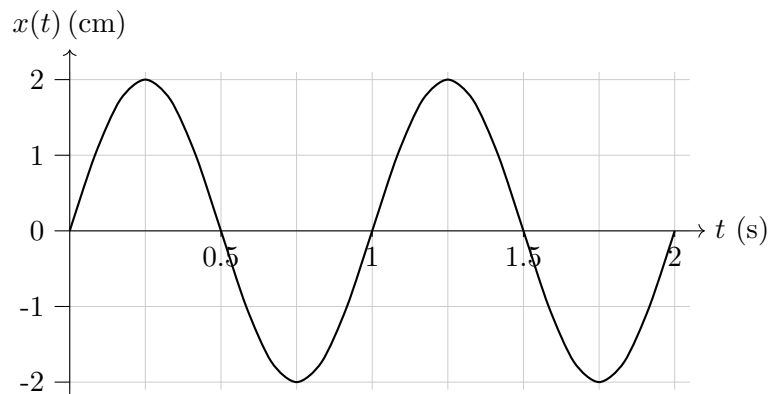
- A. vuông pha với li độ.
- B. cùng pha với li độ.
- C. có hướng không đổi theo thời gian.
- D. ngược pha với li độ.

## Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai

**Câu 13.** Xác định đúng (Đ) hoặc sai (S) cho từng phát biểu sau.

| Phát biểu                                                                              | Đúng | Sai |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Khi xây cầu, cần cho tần số dao động riêng của cầu bằng với tần số dao động của xe. |      |     |
| b) Dao động cưỡng bức xảy ra khi có ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.              |      |     |
| c) Bên trong phuộc nhún xe máy có dầu.                                                 |      |     |
| d) Cộng hưởng chỉ xảy ra ở hệ cơ học.                                                  |      |     |

**Câu 14.** Cho đồ thị dao động điều hoà ( $x - t$ ) như hình vẽ.



Xác định đúng (Đ) hoặc sai (S) cho từng phát biểu sau.

| Phát biểu                                           | Đúng | Sai |
|-----------------------------------------------------|------|-----|
| a) Vật ở vị trí biên lần đầu tiên lúc $t = 0,25$ s. |      |     |
| b) Gia tốc của vật cực đại lúc $t = 1,0$ s.         |      |     |
| c) Khi $x = 2$ cm thì vận tốc bằng $0,2$ cm/s.      |      |     |
| d) Tốc độ cực đại của vật bằng $4\pi$ cm/s.         |      |     |

## Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

**Câu 15.** Một chất điểm dao động điều hoà, trong 1 phút vật thực hiện được 120 dao động. Chu kỳ của dao động bao nhiêu giây?

KQ: 

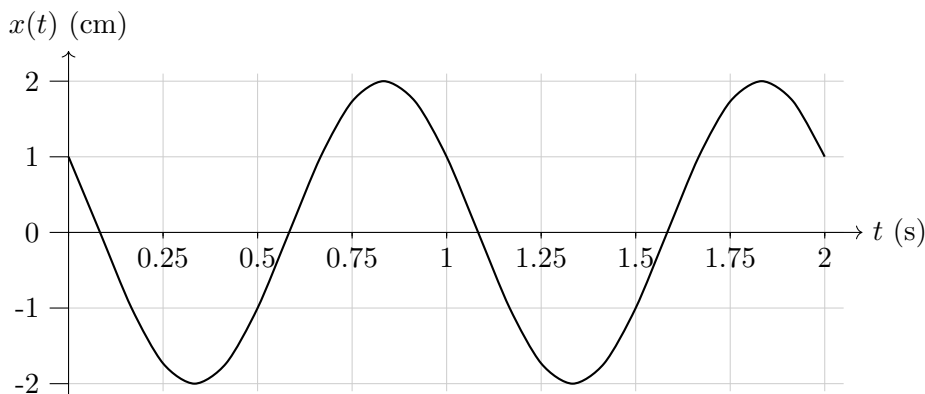
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 16.** Một chất điểm dao động điều hoà với tần số 5 Hz và biên độ 10 cm , lấy  $\pi^2 = 10$ . Gia tốc cực đại của vật bao nhiêu  $\text{m/s}^2$ ?

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 17.** Đồ thị li độ theo thời gian của vật dao động điều hoà như hình vẽ. Pha ban đầu của dao động bao nhiêu độ?



KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 18.** Một vật có khối lượng  $m = 10$  g, dao động điều hoà với biên độ  $A = 5$  cm, chu kỳ  $T = 0,1\pi$  s. Động năng cực đại của dao động bao nhiêu miliJun (mJ)?

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

#### Phần IV. Tự Luận

**Câu 19.** Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox quanh điểm O với biên độ  $A = 10$  cm và chu kỳ  $T = 2$  s. Tại thời điểm  $t = 0$  vật có li độ  $x = -A$ .

- Viết phương trình dao động của vật. (1đ)
- Xác định thời điểm vật qua vị trí có li độ  $x = 5$  cm lần thứ 2. (1đ)

**Câu 20.** Một vật có khối  $m = 10$  g dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình  $x = 10 \cos(\omega t + \pi)$ (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí  $-7$  cm đến  $9$  cm là  $\frac{\pi}{10}$  s. Tính thế năng cực đại của dao động. (1đ)

## BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO

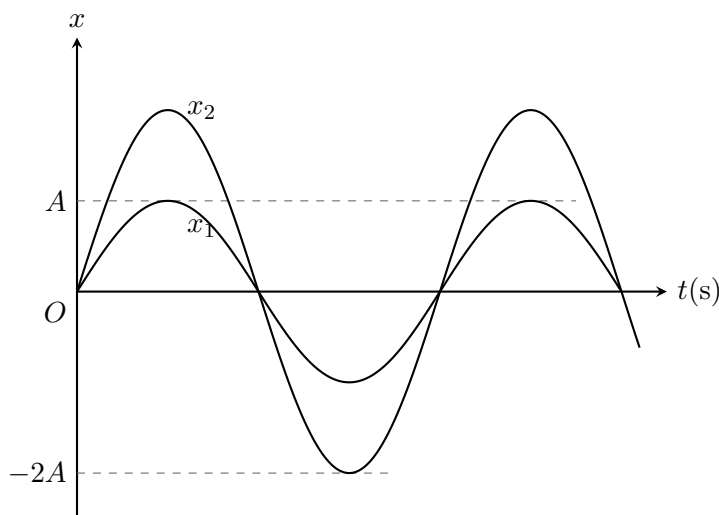
Phần I (Trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

———— HẾT ————

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Mã đề thi: 2106

**PHẦN I. Câu trả lời trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.**

**Câu 1.** Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng tần số. Đồ thị li độ - thời gian của hai dao động thành phần được cho như hình vẽ. Từ đồ thị ta có thể kết luận rằng



- A. dao động 1 trễ pha hơn dao động 2..      B. hai dao động cùng pha..  
C. dao động 1 sớm pha hơn dao động 2..      D. hai dao động vuông pha..

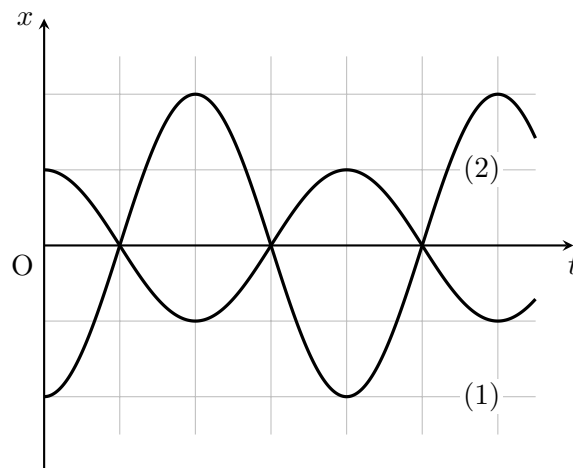
**Câu 2.** "Con lắc giảm chấn" có thể hiểu là bộ giảm chấn khối lượng điều chỉnh (Tuned Mass Damper - TMD), một thiết bị có khối lượng lớn được treo trong các công trình cao tầng để chống lại rung lắc do gió hoặc động đất. Khi công trình rung lắc, con lắc sẽ dịch chuyển theo hướng ngược lại để hấp thụ động năng và giảm biên độ rung lắc của tòa nhà. Nguyên tắc hoạt động của con lắc giảm chấn nhằm mục đích hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra do hiện tượng nào sau đây?

- A. Dao động duy trì..      B. Dao động tắt dần..  
C. Không liên quan tới dao động..      D. Dao động cưỡng bức - cộng hưởng..

**Câu 3.** Thí nghiệm nào tạo được dao động điều hòa của vật?

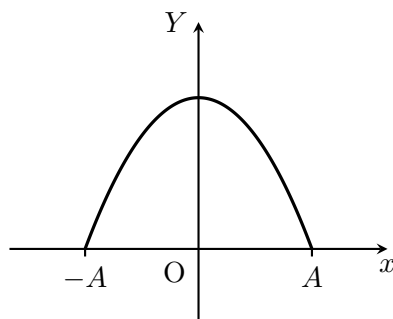
- A. Kéo vật nặng của con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi buông nhẹ..  
B. Kéo con lắc lò xo chuyển động đều..  
C. Thả vật rơi từ trên xuống..  
D. Kéo vật chuyển động trên mặt phẳng ngang..

**Câu 4.** Hình bên là hai đường hình sin biểu diễn hai trong ba đại lượng: li độ  $x$ , vận tốc  $v$  và gia tốc  $a$  theo thời gian  $t$ . Đường số (1) và đường số (2) lần lượt biểu diễn cho



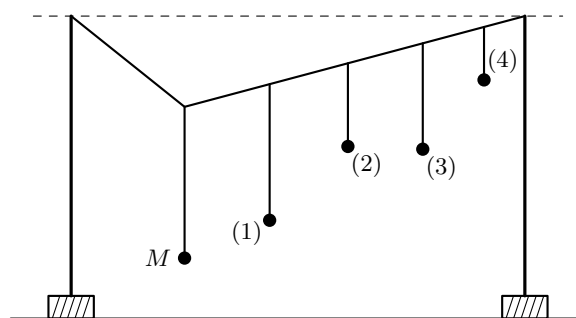
- A. vận tốc và gia tốc..    B. li độ và gia tốc..    C. vận tốc và li độ..    D. gia tốc và vận tốc..

**Câu 5.** Cho một vật dao động điều hòa với biên độ  $A$  dọc theo trục  $Ox$  và quanh gốc tọa độ  $O$ . Một đại lượng  $Y$  nào đó của vật phụ thuộc vào li độ  $x$  của vật theo đồ thị có dạng một phần của đường parabol có đỉnh nằm tại gốc tọa độ như hình vẽ bên.  $Y$  là đại lượng nào trong số các đại lượng sau?



- A. Động năng của vật..    B. Gia tốc của vật..    C. Thế năng của vật..    D. Vận tốc của vật..

**Câu 6.** Trên hình vẽ là một hệ dao động. Khi cho con lắc  $M$  dao động, thì các con lắc (1), (2), (3), (4) cũng dao động cưỡng bức theo. Hỏi con lắc nào dao động mạnh nhất trong 4 con lắc?



- A. (3)..    B. (2)..    C. (1)..    D. (4)..

**Câu 7.** Ứng dụng nào sau đây của dao động duy trì?

- A. Dao động của khung xe qua chỗ đường mấp mô..  
 B. Dao động của con lắc đơn trong phòng thí nghiệm..  
 C. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm..  
 D. Dao động của đồng hồ quả lắc..

**Câu 8.** Đồ thị biểu diễn mối quan hệ của vận tốc theo li độ của một vật dao động điều hòa có dạng là đường gì?

- A. đoạn thẳng..    B. đường hình sin..    C. đường elip..    D. đường tròn..

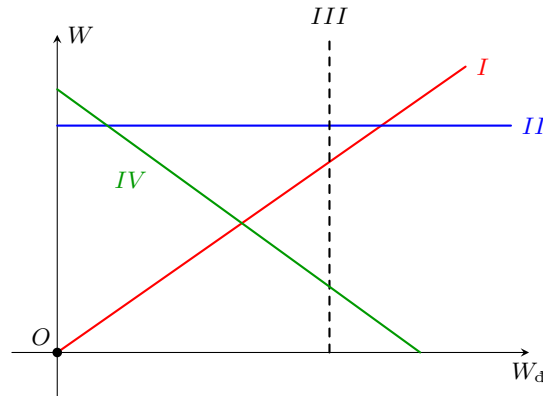
**Câu 9.** Chuyển động nào sau đây **không** phải là một dao động cơ học?

- A. Chuyển động đung đưa của cành cây khi có gió thổi nhẹ..  
 B. Chuyển động nhấp nhô của phao trên mặt nước sóng..  
 C. Chuyển động đung đưa của con lắc của đồng hồ..  
 D. Chuyển động của một chiếc ô tô đang chạy trên đường..

**Câu 10.** Đồ thị mối quan hệ phụ thuộc của li độ, vận tốc, hoặc gia tốc theo biến số thời gian  $t$  trong dao động điều hòa là đường

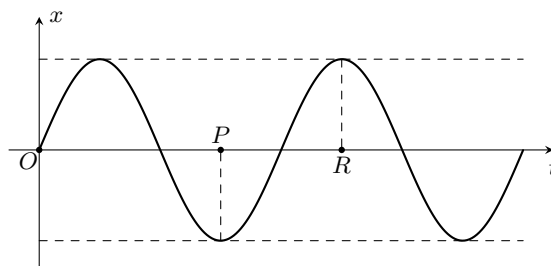
- A. parabol.. B. hình sin.. C. elip.. D. thẳng..

**Câu 11.** Một vật dao động điều hòa, đồ thị biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc giữa cơ năng toàn phần  $W$  và động năng  $W_d$  của hệ có dạng đường nào trong các đường mô tả?



- A. Đường II.. B. Đường III.. C. Đường IV.. D. Đường I..

**Câu 12.** Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của li độ  $x$  vào thời gian  $t$  của một vật dao động điều hoà. Khoảng cách đoạn PR chiếu trên trục thời gian  $t$  biểu thị đại lượng nào?



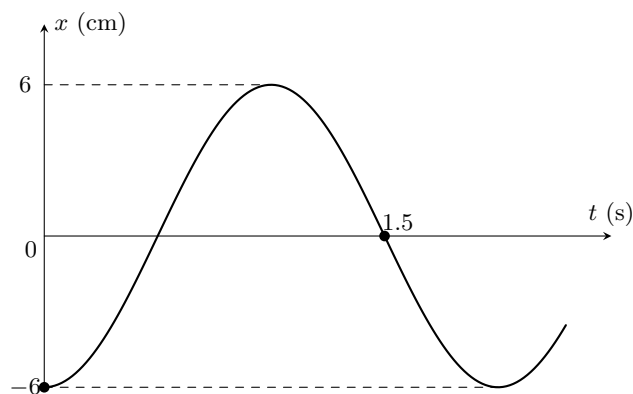
- A. hai lần tần số.. B. một phần hai chu kỳ.. C. hai lần chu kỳ.. D. một phần hai tần số..

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.**

**Câu 13.** Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà dọc theo trục  $Ox$  với phương trình li độ chuẩn dạng:  $x = 2 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{3})$  (cm), với thời gian  $t$  tính bằng giây.

| Phát biểu                                                                                                                     | Đúng | Sai |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Hình chiếu quỹ đạo chuyển động thực tế trong không gian của vật là một đoạn thẳng..                                        |      |     |
| b) Đồ thị mô tả sự phụ thuộc của li độ theo trục thời gian của vật là một đường hình sin (hoặc cosin)..                       |      |     |
| c) Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian một nửa chu kỳ bằng 16 cm/s..                                       |      |     |
| d) Giá trị độ lớn của gia tốc của vật khi di chuyển đi qua vị trí biên bằng $3,2 \text{ m/s}^2$ (lấy hằng số $\pi^2 = 10$ ).. |      |     |

**Câu 14.** Cho đồ thị li độ - thời gian ( $x - t$ ) của một vật nhỏ dao động điều hòa có khối lượng cơ học  $m = 200 \text{ g}$ . Lấy hằng số  $\pi^2 = 10$ .



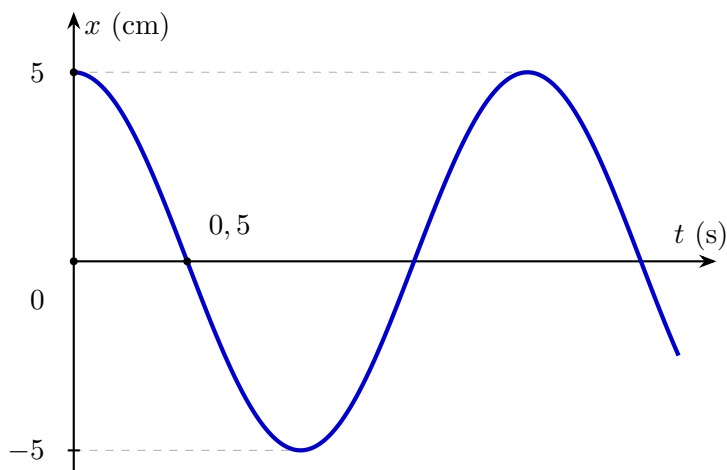
| Phát biểu                                                                                               | Đúng | Sai |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Hàm vận tốc tức thời của vật biến đổi tuân theo một hàm sin hoặc cosin theo thời gian..              |      |     |
| b) Pha của dao động tại một thời điểm $t$ bất kì là một hằng số cố định không thay đổi theo thời gian.. |      |     |
| c) Tần số góc dao động riêng của vật có giá trị tính toán bằng $\omega = \pi$ (rad/s)..                 |      |     |
| d) Giá trị động năng cực đại của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng bằng 0,001 J..                    |      |     |

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.**

**Câu 15.** Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ:  $x = 10 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$  (cm), với  $t$  tính bằng giây. Tần số dao động riêng của vật bằng bao nhiêu Hz?

KQ:

**Câu 16.** Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Tốc độ của vật tại thời điểm  $t = 1$  s bằng bao nhiêu cm/s?

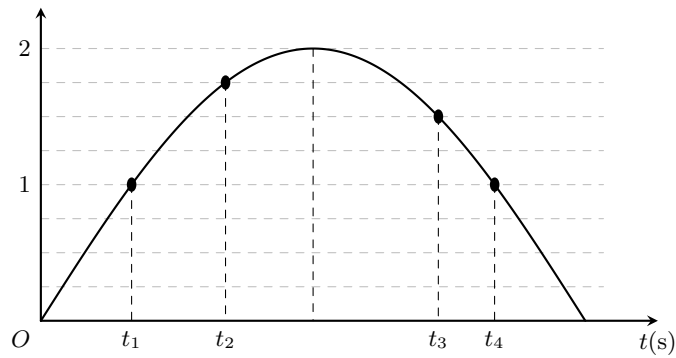


KQ:

**Câu 17.** Một người xách một xô nước đi đều bước trên đường, mỗi bước đi dài được 40 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước lỏng chứa trong xô đo được bằng 1 s. Nước trong xô sẽ bị sóng sánh, té nước ra ngoài mạnh nhất khi người đó đi với vận tốc chuyển động tịnh tiến bằng bao nhiêu cm/s?

KQ:

**Câu 18.** Một con lắc lò xo đang thực hiện dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng  $W_d$  của con lắc theo thời gian  $t$ . Biết đỉnh năng lượng cao nhất chạm vạch mức 0,04 J. Hãy xác định giá trị cơ năng toàn phần  $W_0$  của con lắc lò xo theo đơn vị Jun (J).



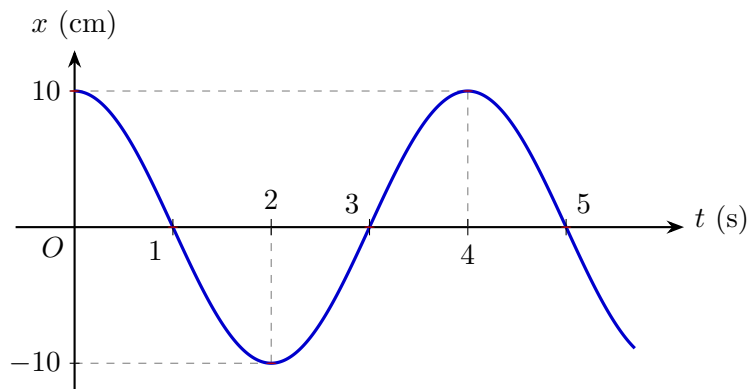
KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

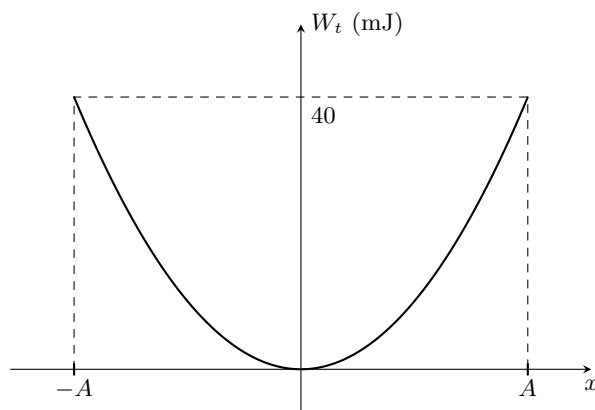
#### PHẦN IV. Tự luận

**Câu 19.** Một chiếc xe đẩy có khối lượng  $m$  được đặt trên hai bánh xe, mỗi bánh gắn một lò xo có cùng độ cứng  $k = 200 \text{ N/m}$ . Xe chạy trên đường lát bê tông, cứ đi được quãng đường 6 m lại gặp một rãnh nhỏ ngăn cách. Với vận tốc tịnh tiến bằng  $v = 14,4 \text{ km/h}$  thì xe bị rung giật mạnh lắc dữ dội nhất. Lấy hằng số  $\pi^2 = 10$ . Tính tổng khối lượng  $m$  của xe đẩy?

**Câu 20.** Cho đồ thị li độ theo thời gian của một vật dao động điều hoà có biên độ dài  $A = 10 \text{ cm}$ , đường cong hình sin cắt trục hoành tại các mốc ô lưới chỉ ra chu kỳ dao động bằng  $T = 4 \text{ s}$ . Xác định giá trị gia tốc của vật tại thời điểm sau  $t = 2 \text{ s}$  kể từ mốc ban đầu?



**Câu 21.** Đồ thị hình vẽ bên mô tả sự thay đổi của thế năng đàn hồi  $W_t$  theo li độ  $x$  của quả cầu có khối lượng  $m = 0,2 \text{ kg}$  trong một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Biết thêm biên giới hạn năng lượng cao nhất đạt  $0,08 \text{ J}$  tại vị trí vạch biên  $x = 4 \text{ cm}$ .



Xác định:

- Cơ năng toàn phần của hệ con lắc lò xo.
- Giá trị thế năng của con lắc lò xo tại vị trí chất điểm đạt tốc độ chuyển động bằng  $20 \text{ cm/s}$ .

## BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÃ ĐỀ THI 20

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

———— HẾT ————

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Mã đề thi: 111

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm một lựa chọn (3,0 đ)**

**Câu 1.** Phương trình dao động điều hòa của một chất điểm có dạng  $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ . Độ dài quỹ đạo của dao động là

- A.  $A$ . B.  $2A$ . C.  $4A$ . D.  $A/2$ .

**Câu 2.** Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.  
B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos.  
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.  
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

**Câu 3.** Dao động tắt dần

- A. có biên độ giảm dần theo thời gian. B. luôn có lợi.  
C. luôn có hại. D. có biên độ không đổi theo thời gian.

**Câu 4.** Phát biểu nào dưới đây về dao động cưỡng bức là **sai**?

- A. Sau một thời gian dao động còn lại chỉ là dao động của ngoại lực tuần hoàn.  
B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn.  
C. Nếu ngoại lực cưỡng bức là tuần hoàn thì trong thời kì đầu dao động của con lắc là tổng hợp dao động riêng của nó với dao động của ngoại lực tuần hoàn.  
D. Để trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng lên con lắc dao động một ngoại lực không đổi.

**Câu 5.** Biên độ của hệ dao động điều hòa phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- A. Cách chọn gốc thời gian. B. Cấu tạo của hệ.  
C. Cách kích thích cho vật dao động. D. Cách chọn trục tọa độ.

**Câu 6.** Đối với một vật dao động cưỡng bức giai đoạn ổn định:

- A. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.  
B. Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.  
C. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào vật và ngoại lực.  
D. Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực.

**Câu 7.** Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một

- A. đường thẳng bất kì. B. đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.  
C. đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo. D. đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

**Câu 8.** Đối với một chất điểm dao động cơ điều hòa với chu kì  $T$  thì:

- A. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không điều hòa.  
B. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn điều hòa theo thời gian với chu kì bằng  $T/2$ .  
C. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì  $T$ .  
D. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì  $2T$ .

**Câu 9.** Trong dao động điều hòa có dạng phương trình  $x = 2A \cos(\omega t + \varphi)$ , giá trị cực đại của gia tốc chất điểm là

- A.  $a_{\max} = \omega^2 A$ .      B.  $a_{\max} = 2\omega^2 A$ .      C.  $a_{\max} = 2\omega^2 A^2$ .      D.  $a_{\max} = -\omega^2 A$ .

**Câu 10.** Gia tốc đại số của một vật dao động điều hòa sẽ triệt tiêu bằng không khi vật đi qua vị trí nào?

- A. Vật ở vị trí có li độ bằng không (VTCB).      B. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại.  
C. Vật ở vị trí có li độ cực đại.      D. Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.

**Câu 11.** In lòng dđđh của con lắc đơn, cơ năng toàn phần của hệ được xác định theo biên độ góc  $\alpha_0$  (đơn vị rad), khối lượng  $m$  của vật nặng và chiều dài  $\ell$  của sợi dây theo công thức nào?

- A.  $W = mgl\alpha_0^2$ .      B.  $W = \frac{1}{2}mgl\alpha_0^2$ .      C.  $W = \frac{1}{2}mg\alpha_0^2$ .      D.  $W = \frac{mg}{2\ell}\alpha_0^2$ .

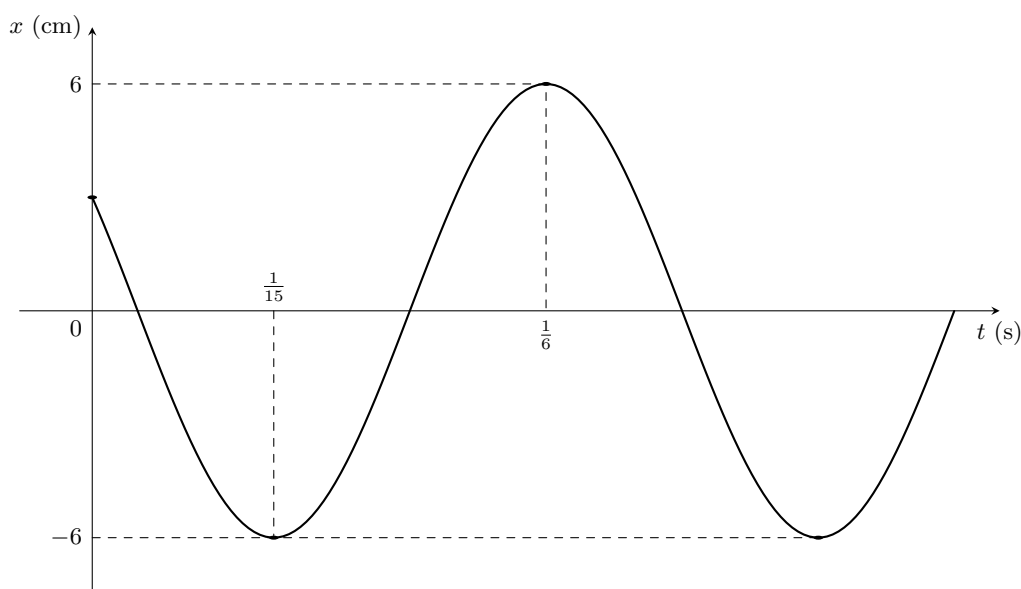
**Câu 12.** Con lắc lò xo có độ cứng  $k = 20 \text{ N/m}$  dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Động năng của con lắc khi đi qua vị trí có li độ  $x = 3 \text{ cm}$  có giá trị bằng

- A. 0,1 J.      B. 0,014 J.      C. 0,007 J.      D. 0,07 J.

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0đ)

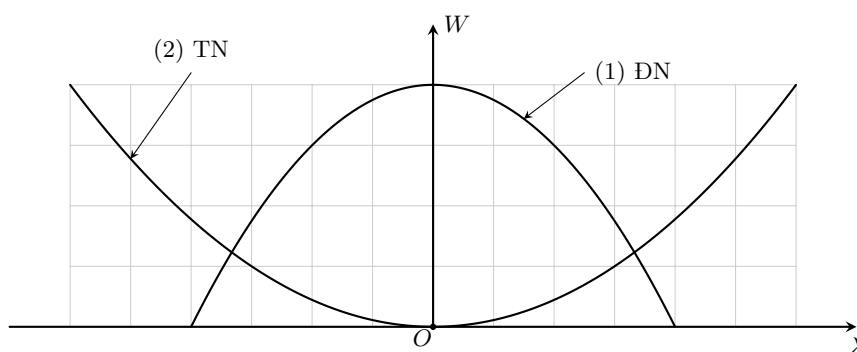
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

**Câu 13.** Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ  $x$  vào thời gian  $t$ .



| Phát biểu                                                                                                                    | Đúng | Sai |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Biên độ dao động cực đại của vật có trị số bằng 6 cm.                                                                     |      |     |
| b) Tần số góc dao động riêng của hệ vật này có giá trị bằng $10\pi \text{ rad/s}$ .                                          |      |     |
| c) Tại thời điểm sau $t = \frac{1}{6} \text{ s}$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc của vật đạt giá trị cực đại.         |      |     |
| d) Vật đi qua vị trí có li độ $x = 1 \text{ cm}$ tổng cộng 3 lần trong khoảng thời gian bằng $1,5T$ kể từ thời điểm ban đầu. |      |     |

**Câu 14.** Hai vật dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Đồ thị biểu diễn động năng (đối với vật 1) hoặc thế năng (đối với vật 2) biến thiên phụ thuộc theo biến li độ  $x$  được mô tả như hình vẽ bên.



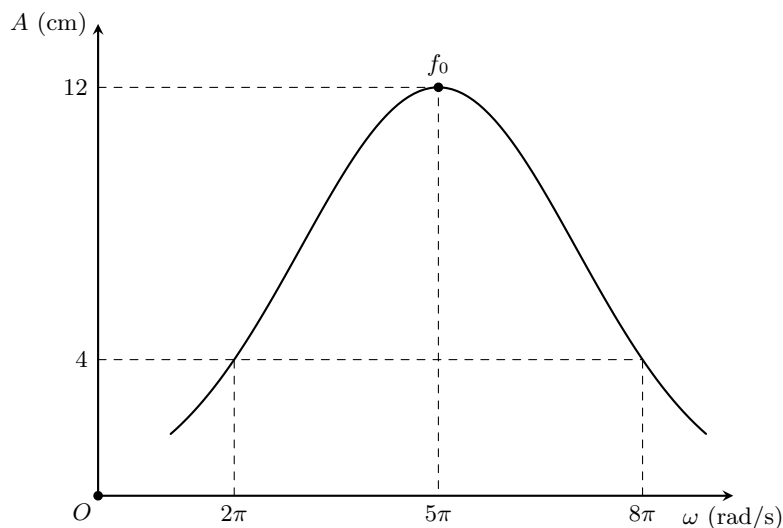
| Phát biểu                                                                                                   | Đúng | Sai |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Đường parabol có đỉnh hướng lên trên của vật (1) mô tả sự biến thiên của động năng phụ thuộc theo li độ. |      |     |
| b) Cơ năng toàn phần bảo toàn của hai hệ vật dao động này mang giá trị hoàn toàn bằng nhau.                 |      |     |
| c) Tỉ số biên độ dao động cực đại giữa vật (2) so với vật (1) mang giá trị bằng 2.                          |      |     |
| d) Nếu tần số góc bằng nhau, tỉ số khối lượng của vật (1) gấp 2,25 lần khối lượng của vật (2).              |      |     |

### PHẦN III. CÂU HỎI NGẮN (2,0 điểm)

**Câu 15.** Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động dạng lượng giác:  $x = 4 \cos \left( 3t + \frac{\pi}{6} \right)$  (cm). Tốc độ cực đại của vật khi đi qua vị trí cân bằng bằng bao nhiêu cm/s?

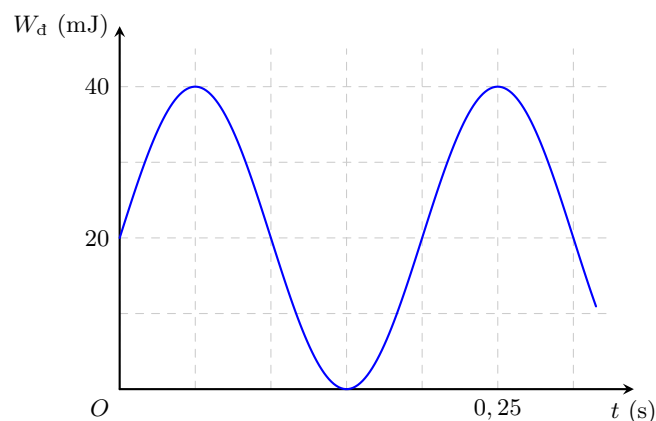
KQ:

**Câu 16.** Một con lắc lò xo có khối lượng quả nặng 100 g thực hiện dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số  $f$ . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức theo tần số  $f$  của ngoại lực được biểu diễn như hình vẽ bên. Chiều đỉnh đồ thị cộng hưởng xuống trục hoành thu được vạch tần số bằng 2,5 Hz. Hãy xác định độ cứng  $k$  của lò xo theo đơn vị N/m (lấy hằng số  $\pi^2 = 10$ ).



KQ:

**Câu 17.** Một vật có khối lượng 200 g, dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Đồ thị hình bên mô tả động năng của vật ( $W_d$ ) thay đổi phụ thuộc vào thời gian  $t$ . Tại thời điểm ban đầu  $t = 0$ , vật đang có li độ âm. Lấy hằng số  $\pi^2 = 10$ . Trích xuất dữ liệu chu kì biến thiên năng lượng từ hệ ô lưới đồ thị cho biết  $T_{nl} = 0,2$  s và đỉnh động năng cực đại đạt  $W = 50$  mJ. Biên độ dao động dài của vật bằng bao nhiêu cm?



KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Câu 18.** Một vật dao động điều hòa theo phương trình lượng giác:  $x = 4 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$  ( $x$  tính bằng cm,  $t$  tính bằng s). Kể từ thời điểm ban đầu  $t = 0$ , khoảng thời gian để vật đi qua vị trí có li độ  $x = -2$  cm lần thứ 2011 bằng bao nhiêu giây? Kết quả làm tròn lấy đến hàng số nguyên.

KQ: 

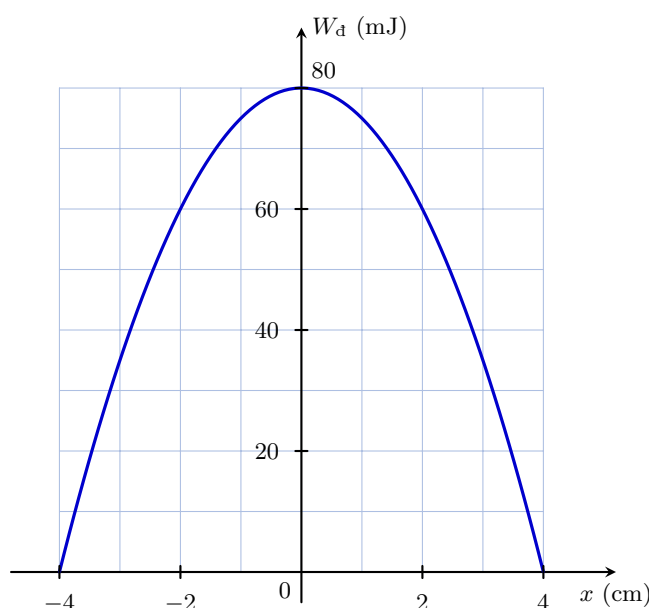
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

#### PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 điểm)

**Câu 19.** Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ dạng:  $x = 2 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$  (cm). Hãy xác định:

- Chu kỳ riêng của dao động.
- Li độ đại số của vật tại thời điểm  $t = 2$  s.

**Câu 20.** Một chất điểm có khối lượng 200 g dao động điều hòa với tần số riêng  $f = 1$  Hz. Tại thời điểm ban đầu mốc chọn  $t = 0$ , vật đi qua vị trí có li độ  $x = 5$  cm với tốc độ hiển thị  $v = 100\pi\sqrt{3}$  cm/s (theo hướng dẫn giải chi tiết tương ứng  $10\pi\sqrt{3}$  cm/s) đang chuyển động theo chiều dương.



- Tính giá trị biên độ dao động của vật?
- Viết phương trình vận tốc theo biến thời gian của dao động trên.

**Câu 21.** Đồ thị hình dưới đây mô tả sự thay đổi của hàm động năng  $W_d$  theo li độ  $x$  của quả cầu khối lượng  $m$  bên trong một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Đỉnh cao nhất đồ thị đóng sang trục tung cho biết vạch cơ năng đạt 0,08 J và biên hoành độ đạt biên độ  $A = 4$  cm. Tính:

- Độ cứng  $k$  của lò xo.
- Giá trị động năng của con lắc lò xo khi quả cầu đi qua vị trí có li độ  $x = 2$  cm.

## BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 11 - TRƯỜNG PHÚ BÀI

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

———— HẾT ————

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Mã đề thi: 562

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án**

**Câu 1.** Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
- B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
- C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.
- D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

**Câu 2.** Một con lắc đơn đang dao động tắt dần trong không khí, nguyên nhân gây ra sự tắt dần đó là do

- A. trọng lực.
- B. lực cản của không khí.
- C. lực hướng tâm.
- D. lực căng dây.

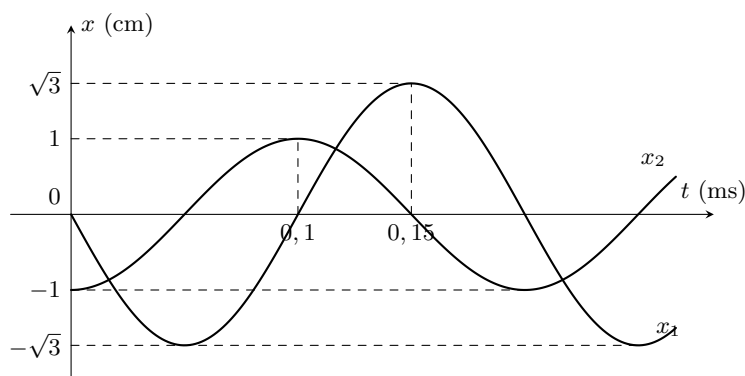
**Câu 3.** Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây có thể có giá trị âm?

- A. Li độ.
- B. Biên độ.
- C. Tần số góc.
- D. Chu kì dao động.

**Câu 4.** Đối với một vật dao động điều hòa với chu kì T thì

- A. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.
- B. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T.
- C. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 4T.
- D. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.

**Câu 5.** Hai vật thực hiện dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì dao động có li độ  $x_1$  và  $x_2$  phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Phát biểu nào dưới đây là đúng?



- A. Pha ban đầu của dao động  $x_2$  bằng  $\frac{\pi}{2}$ .
- B. Pha ban đầu của dao động  $x_1$  bằng  $\frac{\pi}{2}$ .
- C. Pha ban đầu của dao động  $x_2$  bằng 0.
- D. Pha ban đầu của dao động  $x_1$  bằng 0.

**Câu 6.** Một chiếc li thủy tinh đặt gần một chiếc loa công suất lớn, li thủy tinh bị vỡ khi loa phát ra âm thanh tương đối lớn. Li thủy tinh bị vỡ là kết quả của hiện tượng

- A. cộng hưởng cơ.
- B. dao động tắt dần.
- C. co lại vì nhiệt.
- D. giãn nở vì nhiệt.

**Câu 7.** Phương trình liên hệ giữa gia tốc và li độ trong dao động điều hòa là

- A.  $a = -\omega^2 x$ .
- B.  $a = -\omega x$ .
- C.  $a = \omega^2 x$ .
- D.  $a = \omega x$ .

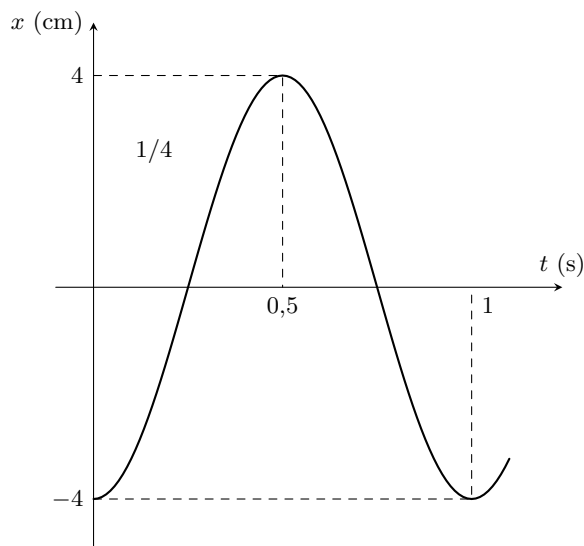
**Câu 8.** Một vật dao động điều hòa theo phương trình  $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ . Vận tốc của vật được tính bằng công thức nào dưới đây?

- A.  $v = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$ . B.  $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$ . C.  $v = -\omega A \cos(\omega t + \varphi)$ . D.  $v = \omega A \sin(\omega t + \varphi)$ .

**Câu 9.** Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với tần số 5 Hz. Nếu giảm biên độ dao động đi một nửa thì tần số dao động của con lắc là

- A. 5 Hz. B. 2,5 Hz. C. 25 Hz. D. 10 Hz.

**Câu 10.** Một vật dao động điều hòa có đồ thị li độ - thời gian như hình vẽ. Chu kỳ dao động của vật có giá trị là



- A. 1 s. B. 0,25 s. C. 0,5 s. D. 2 s.

**Câu 11.** Một vật nhỏ có khối lượng  $2/\pi^2$  kg dao động điều hòa với tần số 5 Hz và biên độ 5 cm. Động năng cực đại của vật trong quá trình dao động có giá trị bằng

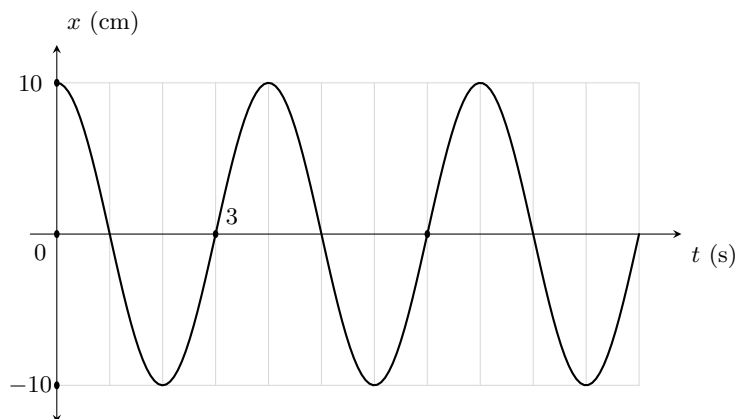
- A. 250 J. B. 2,5 J. C. 0,5 J. D. 0,25 J.

**Câu 12.** Một vật dao động điều hòa có biểu thức gia tốc liên hệ là  $a = -144x$  (m/s<sup>2</sup>). Tần số góc của dao động có giá trị bằng

- A. 144 rad/s. B. 24 rad/s. C. 20 rad/s. D. 12 rad/s.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai**

**Câu 13.** Đồ thị dao động điều hòa li độ - thời gian ( $x - t$ ) của một vật được mô tả như hình bên dưới.



| Phát biểu                                                 | Đúng | Sai |
|-----------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Biên độ dao động riêng của vật đạt giá trị bằng 10 cm. |      |     |

| Phát biểu                                                                                                 | Đúng | Sai |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| b) Tần số dao động của chất điểm có giá trị bằng 0,25 Hz.                                                 |      |     |
| c) Phương trình dao động điều hòa chuẩn của vật là $x = 10 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm).            |      |     |
| d) Tổng quãng đường cơ học vật đi được sau khoảng thời gian 7 s kể từ mốc ban đầu có giá trị bằng 140 cm. |      |     |

**Câu 14.** Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng  $m = 100$  g, lò xo có độ cứng  $k = 40$  N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới 5 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ  $x = +2,5$  cm và đang chuyển động theo chiều âm. Lấy gia tốc trọng trường  $g = 10$  m/s<sup>2</sup>.

| Phát biểu                                                                                                                                      | Đúng | Sai |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Tần số góc dao động riêng của hệ con lắc có giá trị bằng 20 rad/s.                                                                          |      |     |
| b) Khi lò xo dãn một đoạn bằng 5 cm thì vật nặng của con lắc đang cách vị trí cân bằng một khoảng đúng bằng 5 cm.                              |      |     |
| c) Phương trình dao động điều hòa của vật nặng là $x = 5 \cos(20t + \frac{\pi}{3})$ (cm).                                                      |      |     |
| d) Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu khảo sát dao động ( $t = 0$ ) cho đến lúc lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng $\frac{\pi}{30}$ s. |      |     |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

**Câu 15.** Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ban đầu là 120 cm dao động tại một vị trí cố định với biên độ góc nhỏ. Người ta thay đổi độ dài dây treo của nó sao cho chu kỳ dao động mới chỉ bằng 90% chu kỳ dao động ban đầu. Độ dài dây treo mới của con lắc bằng bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

KQ:

**Câu 16.** Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình  $x = 20 \cos(2\pi t)$  cm. Lấy hằng số  $\pi^2 = 10$ . Giá trị gia tốc đại số của chất điểm tại vị trí li độ  $x = 10$  cm bằng bao nhiêu m/s<sup>2</sup>?

KQ:

**Câu 17.** Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng chọn làm mốc thế năng. Ở vị trí li độ  $x = 2$  cm, vật có động năng gấp 3 lần thế năng ( $W_d = 3W_t$ ). Biên độ dao động của vật bằng bao nhiêu cm?

KQ:

**Câu 18.** Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, sau ba chu kỳ đầu tiên biên độ của nó bị sụt giảm đi 10%. Gọi biên độ dao động ban đầu của con lắc lò xo là  $A$ , sau ba chu kỳ đầu tiên biên độ còn lại được viết dưới dạng hệ số bằng  $x \cdot A$ . Giá trị của hằng số phân hệ số  $x$  là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

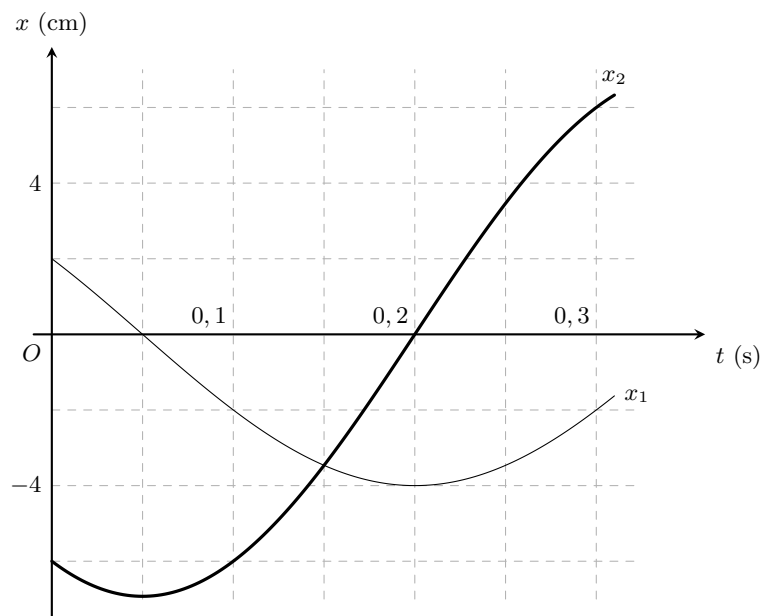
KQ:

### PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. (3,0 điểm)

**Câu 19.** Khi động cơ ô tô hoạt động, pít-tông bên trong khối động cơ thực hiện chuyển động dao động trên một đoạn thẳng dài 10 cm và làm cho trục khuỷu của động cơ quay đều, hoàn thành được 50 dao động toàn phần trong khoảng thời gian 78,5 s. Lấy giá trị hằng số  $\pi = 3,14$ .

- Xác định biên độ dao động của một điểm nằm trên mặt pít-tông.
- Xác định chu kỳ dao động riêng của một điểm nằm trên mặt pít-tông.
- Tìm giá trị vận tốc và gia tốc đại số của điểm này khi nó đi qua vị trí có li độ  $x = -4$  cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.

**Câu 20.** Hình vẽ bên dưới là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của các li độ  $x_1, x_2$  vào trục thời gian  $t$  của hai chất điểm 1 và 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng một giá trị tần số.



- Xác định chu kỳ dao động toàn phần chung của hai chất điểm trên.
- Xác định độ lệch pha  $\Delta\varphi$  giữa hai dao động trên.
- Trong khoảng thời gian 0,2 s đầu tiên kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát dao động ( $t = 0$ ), tốc độ trung bình của chất điểm 1 đạt giá trị bằng bao nhiêu?

**Câu 21.** Một con lắc đơn gồm quả nặng có khối lượng  $m = 1$  kg, chiều dài sợi dây treo  $\ell = 2$  m, biên độ góc lệch cực đại của dây treo so với phương thẳng đứng là  $\alpha_0 = 0,175$  rad. Chọn mốc tính thế năng trọng trường tại vị trí cân bằng thấp nhất của con lắc, lấy gia tốc trọng trường  $g = 9,8$  m/s<sup>2</sup>.

- Xác định tần số góc dao động riêng của con lắc.
- Xác định tốc độ cực đại của vật nặng khi đi qua vị trí thấp nhất (VTCB).
- Ở độ cao hình học bằng bao nhiêu so với mốc tính thế năng thì chất điểm có tốc độ tức thời bằng một nửa tốc độ cực đại?

**BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO CHUYÊN QUỐC HỌC — MÃ ĐỀ 562**

**Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):**

———— **HẾT** ————